

2023 级《线性代数 II》期末考试试题(B)

班级_____学号_____姓名_____

所有题目必须在答题卡上规定位置作答，在试卷上或答题卡上非规定位置的作答一律无效。

一、填空题（1-7 小题，每小题 4 分，共 28 分）

1. 已知矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ ， A_{ij} 表示 $|A|$ 中 (i, j) 元的代数余子式，则 $A_{11} - A_{12} = \underline{\hspace{1cm}}$.

2. 矩阵乘积 $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underline{\hspace{1cm}}$.

3. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{1cm}}$.

4. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ， $A^4 = \underline{\hspace{1cm}}$.

5. 已知三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3. 若方阵 B 与 A 相似， $|3B^{-1}| = \underline{\hspace{1cm}}$.

6. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵， α_1, α_2 线性无关，且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ ，则线性方程 $Ax = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

7. 已知 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 + 2A - 4E = O$ ，则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{1cm}}$.

二、选择题（8-12 小题，每小题 4 分，共 20 分）

8. 下列矩阵中不是初等矩阵的是【】

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

9. 下列叙述中不正确的是【】

- (A) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 线性相关，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关。
(B) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 线性无关，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。
(C) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关。
(D) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关。

10. 若矩阵 A 经过初等列变换变化成 B ，则【】

- (A) 存在矩阵 P ，使得 $PA=B$ (B) 存在矩阵 P ，使得 $BP=A$
(C) 存在矩阵 P ，使得 $PB=A$ (D) 方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

11. 设 A 是 4 阶矩阵， A^* 是其伴随矩阵。若 A 的秩 $r(A) = 2$ ，则其伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*) =$ 【】

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

12. 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是【】

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 4 & 2 & 0 \\ 7 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

三、计算题（13-15 小题，每小题 12 分，共 36 分）

13. 讨论含参数 λ 的线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 解的情况，若有无穷多个解求出方程组的结构式同解。

14. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩、极大线性无关组并将其余向量用极大线性无关组表示出来。

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2024 & 2024 & 2024 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，求可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ ，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

四、证明题（16-17 小题，每小题 8 分，共 16 分）

16. 设向量组 α, β, γ 两两正交，证明：向量组 α, β, γ 线性无关。

17. 设 A 为 n 阶矩阵， $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，求证： $r(A^T A) = r(A)$ 。

考试形式开卷（ ）、闭卷（ $\checkmark$ ），在选项上打（ $\checkmark$ ）

开课教研室 大学数学部 命题教师_____ 命题时间 2024.5.20 使用学期 2023-2024-2 总张数 1 教研室主任审核签字